گنجایش

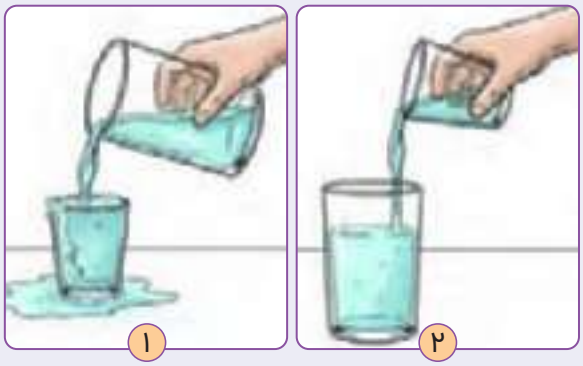
فعّالیت

۱- به کمک تصویر، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

در شکل ۱ چرا مقداری از آب روی زمین ریخته است؟

در شکل ۲ چرا لیوان پر نشده است؟

با توجّه به تصویر، در لیوان آب بیشتری می‌توانیم جا بدهیم یا در استکان؟



گنجایش لیوان از گنجایش استکان _____ است.

۲- به تصویرهای زیر دقّت کنید. مقدار چای داخل این دو قوری یکسان بوده است. چای هر قوری را در ظرف‌های کنار آن ریخته‌ایم. با توجّه به تصویرها، جاهای خالی را پر کنید.



گنجایش این قوری _____ استکان است.



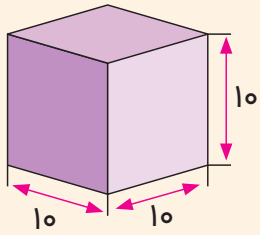
گنجایش این قوری _____ لیوان است.

توضیح دهید که چرا این دو عدد باهم متفاوت‌اند؟



۳- مادر از سپیده خواست که یک کاسه آب به غذایی که در حال پختن بود، اضافه کند. با اینکه سپیده دقیقاً یک کاسه آب در قابلمه ریخت امّا غذا کاملاً شل و بی‌مزه شد! فکر می‌کنید چرا؟

برای اندازه‌گیری حجم مایعات و گنجایش ظرف‌ها، به واحد مشخّصی نیاز داریم.
یکی از واحدهای اندازه‌گیری حجم مایعات، لیتر است.
یک لیتر برابر با مقدار مایعی است که در مکعّبی با طول و عرض و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر جا می‌شود.



فعّالیت

۱- به اطرافتان دقّت کنید. چیزهایی را مثال بزنید که برای اندازه‌گیری آنها از واحد لیتر استفاده می‌شود.













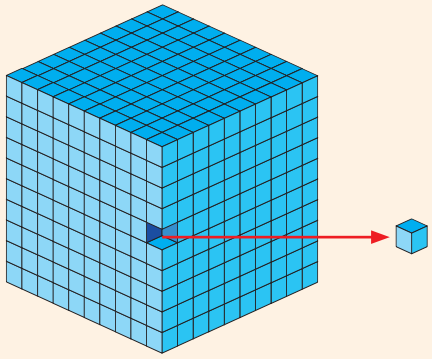
۲- بدن شما در طول روز به حدّاقل یک لیتر آب نیاز دارد . آیا می‌دانید این مقدار آب، تقریباً چند لیوان می‌شود؟

۳- به دستور پزشک، سینا برای درمان گلودردش باید بعد از هر غذا یک قاشق چای‌خوری شربت بخورد. آیا حجم شربت داخل قاشق را می‌توانیم با لیتر اندازه‌گیری کنیم؟
برای اندازه‌گیری آن چه پیشنهادی دارید؟

یکی دیگر از واحدهای اندازه‌گیری مایعات **سانتی‌متر مکعّب** است.

هر لیتر، ۱۰۰۰ سانتی‌مترمکعّب است.

به یک سانتی‌مترمکعّب، یک **سی‌سی** یا یک میلی‌لیتر هم گفته می‌شود.



۴- مثال‌هایی بزنید که در آنها از واحد سی‌سی استفاده شده باشد.

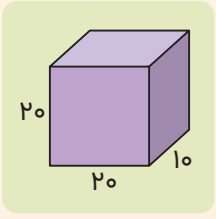
کار در کلاس

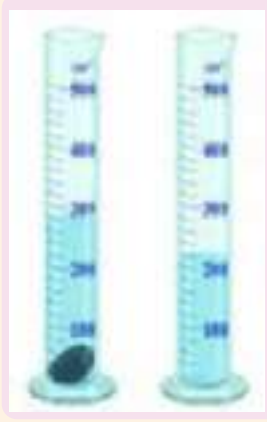


۱- سعید می‌خواست آب آکواریومش را عوض کند. او برای پرکردن آکواریوم (آبزیدان)* یک ظرف مکعّب مستطیل (به شکل زیر) را انتخاب کرد (اندازه‌های ظرف برحسب سانتی‌متر است).

الف) گنجایش ظرف چند لیتر است؟

ب) اگر گنجایش آکواریوم ۴۰ لیتر باشد، سعید چند بار باید ظرف را پر کند؟





۲- تصویر روبه‌رو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

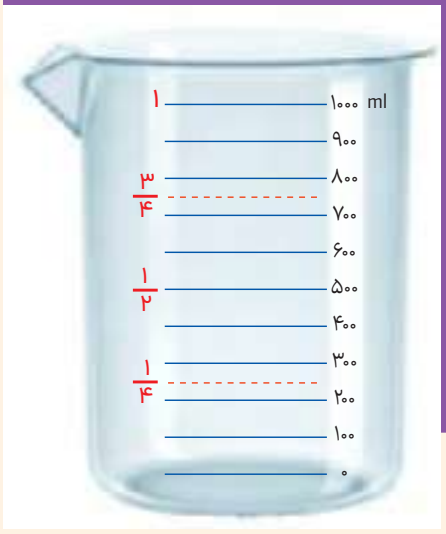
درباره‌ی آن با دوستانتان گفت‌وگو کنید.

به نظر شما آیا این راه برای اندازه‌گیری حجم اجسام جامد، همیشه مناسب است؟

* مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

۳- در جاهای خالیِ جدول زیر، عبارت مناسب بنویسید.

۰/۵ لیتر	$\frac{۱}{۲}$ لیتر	۵۰۰ سانتی‌متر مکعب
۰/۲۵ لیتر		
	$\frac{۳}{۴}$ لیتر	
		۲۵۰۰ سانتی‌متر مکعب
	۱ $\frac{۱}{۲}$ لیتر	



۴- نیلوفر با دقّت به پاکت‌های شیر داخل مغازه نگاه می‌کرد. قیمت پاکت‌های یک‌لیتری ۲۵۰۰ تومان و قیمت پاکت‌های ۲۵۰ میلی‌لیتری ۷۰۰ تومان بود.



الف) مقدار شیر پاکت‌های بزرگ چند برابر شیر پاکت‌های کوچک است؟

ب) به نظر شما خرید کدام یک به‌صرفه است؟ پاکت‌های کوچک یا پاکت‌های بزرگ؟

پ) نیلوفر برای تهیه‌ی ماست به ۲/۵ لیتر شیر نیاز دارد. او می‌تواند:

- ــــــــ پاکت شیر بزرگ بخرد.
- دو پاکت بزرگ شیر و ــــــــ پاکت کوچک شیر انتخاب کند.
- ــــــــ پاکت شیر کوچک انتخاب کند.



ت) اگر نیلوفر فقط ۷۰۰۰ تومان داشته باشد، کدام راه بهتر است؟

تمرین

۱- برای اندازه‌گیری حجم هریک از موادّ زیر، چه واحدی را پیشنهاد می‌کنید؟

آب یک آکواریوم _____

شربت سرماخوردگی که بیمار در هر وعده باید مصرف کند _____

آبی که به یک گلدان می‌دهیم _____

آبی که در طول روز باید بنوشیم _____

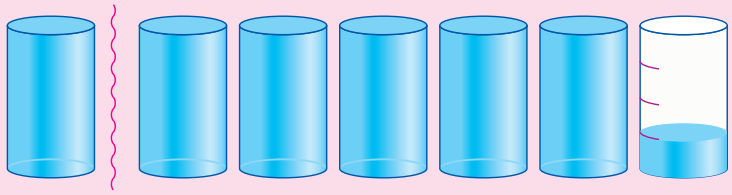
۲- کدام یک مقدار بیشتری را نشان می‌دهد؟

۱/۲۵ لیتر

$۱\frac{۱}{۳}$ لیتر

۱۲۷۵ سانتی‌متر مکعّب

۳- حجم شکل زیر را با توجّه به واحد، به‌صورت یک عدد مخلوط و یک عدد اعشاری بنویسید.



۴- دانش‌آموزان یک کلاس تصمیم گرفته‌اند که در جشن عید مبعث، از دوستانشان با شربت پذیرایی کنند. اگر گنجایش یک لیوان ۲۰۰ سی سی باشد و تعداد دانش‌آموزان کلاس ۲۵ نفر باشد، برای تهیه‌ی شربت به یک ظرف چند لیتری نیاز است؟

۵- در یک آکواریوم ۱۵۰ لیتری، حدّاکثر می‌توانیم ۱۵ ماهی ۱۰ سانتی‌متری را نگهداری کنیم. پدر متین یک آکواریوم ۵۰لیتری خریده است. او حدّاکثر چند ماهی ۱۰ سانتی‌متری را می‌تواند در آکواریوم نگهداری کند؟

۶- محمّدرضا برای درمان سرماخوردگی‌اش، باید روزی سه بار و هر بار ۵ سی سی از یک شربت را مصرف کند.

الف) بعد از یک هفته، او چند سی سی از آن شربت را مصرف کرده است؟

ب) این مقدار چند لیتر است؟

۷- برای تهیه‌ی نوعی شربت به ۳ لیتر آب، ۲/۱۵ لیتر آب میوه و $\frac{۱}{۴}$ لیتر آب لیمو نیاز داریم.

الف) آیا یک ظرف ۵/۵ لیتری برای تهیه‌ی این شربت کافی است؟

ب) حجم کلّ این شربت چند سی سی است؟

پ) اگر این مقدار شربت را در پنج بطری یکسان بریزیم، حجم شربت هر بطری، چند سی سی خواهد شد؟